

पुनर्निर्माण अनुदान प्राप्त गरी घर बनाउँदा पालना गर्नु पर्ने कुराहरु



नेपाल सरकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण



पिल्लरवाला भवन निर्माणको लागि चाहिने न्यूनतम मापदण्ड
सम्बन्धी
हाते पुस्तिका

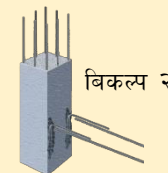
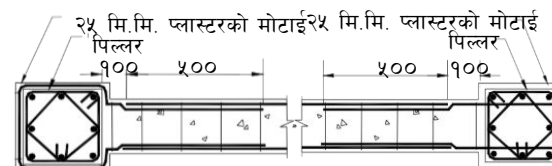
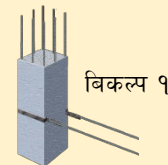
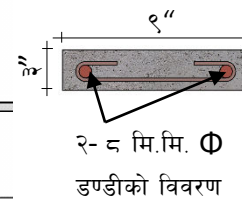
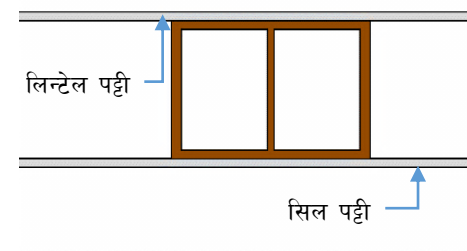


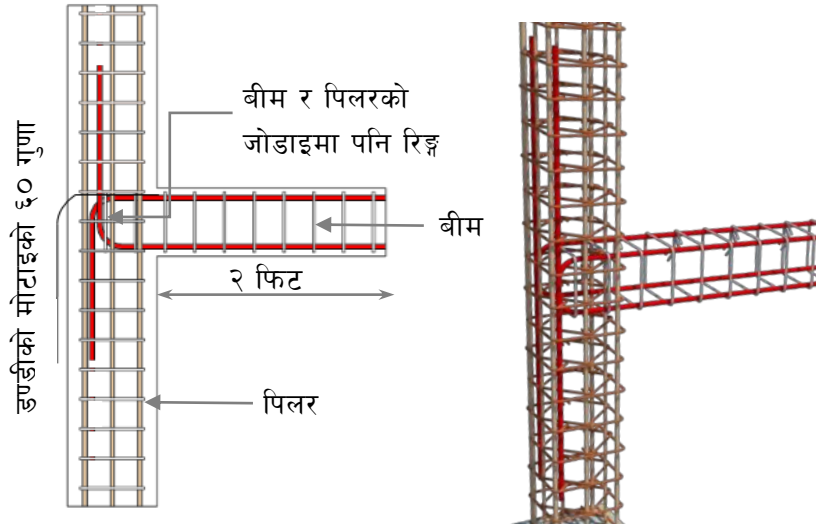
नेपाल सरकार
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
आवास पुनर्निर्माण कार्यक्रम
सिंहदरबार, काठमाडौं
फोन नं.: ०१४२००२६६, ४२१११०३
इमेल: info@nra.gov.np

विषय सूची

■ न्यूनतम मापदण्ड	-----१
पिल्लरवाला भवन	-----२
■ ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण बिषयहरु	-----४
१. निर्माण स्थलको छनोट	-----५
२. भवनको आकार प्रकार	-----६
३. निर्माण सामग्री	-----७
४. जग	-----९
५. कुसी सतह(डि.पि.सि)	-----१०
६ पिलर	-----११
७ बिम	-----१२
८ फ्लोर/छाना	-----१४
९ बिम र पिलरको जोर्नि	-----१५
१० गैरसंरचनात्मक गारो	-----१७

क्रम सं	वर्गिकरण	उप वर्गिकरण	विवरण
१०.	गैरसंरचनात्मक गारो	सामान्य कुरा	गारो दुवै दिशामा बराबर मिलाएर लगाउनु पर्दछ । कतै पुरै गारो र कतै भ्याल ढोकाको खुला भाग धेरै हुनुहुदैन । गारोहरु घन्टी मिलाएर सिधा ठाडो हुने गरी लगाउनुपर्छ । गारोहरुको ठाडो जोर्निहरु एउटै सीधा रेखामा पर्न नदिन जोर्निहरुलाई छलेर लगाउनुपर्छ ।
		मोटाइ	गारोको मोटाइ २३० वा ११० मि.मि. (९“ वा ४”) हुनुपर्छ ।
		जोर्नी	जोर्नीहरुको मसलाको मोटाइ २० मि.मि. भन्दा बढी र १० मि.मि. भन्दा कम हुनु हुदैन ।
		भ्याल ढोका	भ्याल ढोका राख्दा पिलरलाई छोटो नबनाउने गरि पिलरसंग नटाँसि राख्नु पर्छ ।
		भ्याल मुनिको पट्टी	ढोकाको लागि छोडिने खुल्ला भाग बाहेक गारोमा राखिने खुल्ला भागको तल्लो सतहमा ढलान पट्टी राखिन्छ । यसको न्यूनतम मोटाइ ७५ मि.मि. (३”) हुन्छ र यसमा ८ मि. मि. को २ वटा डण्डी राखि सोहि नाप भएको रिङ्ग प्रत्येक १५० मि.मि. को दुरीमा राख्नु पर्दछ । यो ढलान पट्टी पिलरसंग बाँध्नु पर्छ ।
		भ्याल ढोका माथिको पट्टी	खुल्ला भागको माथिल्लो सतहमा ढलान पट्टी राखिन्छ । यसको न्यूनतम मोटाइ ७५ मि.मि. हुन्छ र यसमा ८ मि.मि. को २ वटा डण्डी राखि सोहि नाप भएको रिङ्ग प्रत्येक १५० मि.मि. को दुरीमा राख्नु पर्दछ । यो ढलान पट्टी पिलरसंग बाँध्नु पर्छ ।





न्यूनतम मापदण्ड

राष्ट्रिय भवन संहिता भनेको नेपालमा उपलब्ध निर्माण सामाग्रीको गुणलाई सकेसम्म बढी उपयोग गरी भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरहरूको डिजाइन गर्ने तथा बनाउने तरिकाहरू समेटिएको नेपाल सरकारको आधिकारिक दस्तावेज हो ।

भवन संहितामा फरक फरक किसिमको घरलाई फरक फरक प्रविधिको मद्दतले कसरी भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ भनेर लेखिएको हुन्छ ।

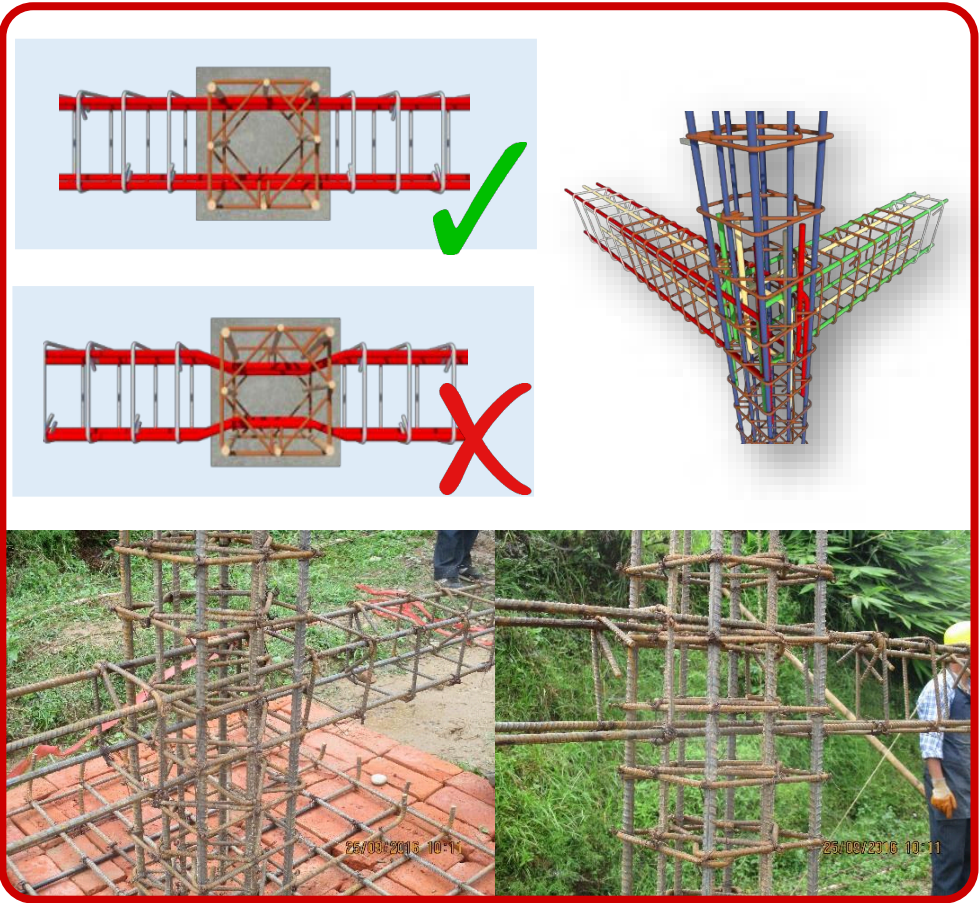
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भवन संहिताको आधारमा कोडलाई सामान्य मानिसले पनि सजिलै बुझ्ने गरि न्यूनतम मापदण्ड तयार गरेको छ । भवन संहिताको साधारण रुपनै न्यूनतम मापदण्ड हो ।

यो आवास पुनर्निर्माणका निम्ति आवश्यक पर्ने निर्माण सामाग्री र प्रविधिको बारेमा जानकारी हो ।

नं	विवरण	निर्माण स्थलको छनोट
१	निर्माणका लागि अनुपयुक्त स्थान कम प्रकार छनः भौतिक चिरा परेको ठाउँ। परिरो जान सक्ने क्षेत्र मिचलो क्षेत्र > २०° (१३. डिग्री तैसी) माटो भरेको वा पुल्का माटो भएको स्थान झुग भन्ने ठाउँ तलीकण हुन सक्ने ठाउँ नदीको वार वा सिमसार जोड नदीको वार वा सिमसार जोड * यदि निर्माणस्थल माथि उल्लिखित अनुपयुक्त स्थानमा भए विशेषज्ञसँग सल्लाह लिएर मात्र निर्माण कार्य गर्नु पर्दछ।	
२	भवनको आकार प्रकार र नाप तल्ला सख्या नालको संख्या नालको लम्बाइ क्षेत्रफल उचाई अनुपात नदीको वार वा सिमसार जोड नदीको वार वा सिमसार जोड * यदि निर्माणस्थल माथि उल्लिखित अनुपयुक्त स्थानमा भए विशेषज्ञसँग सल्लाह लिएर मात्र निर्माण कार्य गर्नु पर्दछ।	
३	भवनको आकार प्रकार र नाप तल्ला सख्या नालको संख्या नालको लम्बाइ क्षेत्रफल उचाई अनुपात नदीको वार वा सिमसार जोड नदीको वार वा सिमसार जोड * यदि निर्माणस्थल माथि उल्लिखित अनुपयुक्त स्थानमा भए विशेषज्ञसँग सल्लाह लिएर मात्र निर्माण कार्य गर्नु पर्दछ।	
४	भवनको आकार प्रकार र नाप तल्ला सख्या नालको संख्या नालको लम्बाइ क्षेत्रफल उचाई अनुपात नदीको वार वा सिमसार जोड नदीको वार वा सिमसार जोड * यदि निर्माणस्थल माथि उल्लिखित अनुपयुक्त स्थानमा भए विशेषज्ञसँग सल्लाह लिएर मात्र निर्माण कार्य गर्नु पर्दछ।	

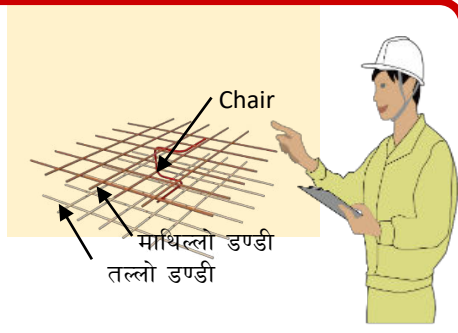
९. विम र पिलरको जोर्नि

क्रम सं	वर्गिकरण	उप वर्गिकरण	विवरण
९	विम र पिलरको जोर्नि	सामान्य कुरा	विमलाई पिलरभन्दा सानो बनाउनु पर्छ ताकि विमको डण्डी पिलरको डण्डी भित्रबाट छिरोस।
		बन्धन	विमको माथिको डण्डीलाई तल र तलको डण्डीलाई माथि फर्काएर कम्तिमा डण्डीको मोटाईको ६० गुणा वरावरको लम्बाई पुग्ने गरि पिलरमा छिराउनु पर्दछ।
		रिङ्ग	विम र पिलरको जोर्निमा कम्तिमा २ वटा रिङ्ग राख्नु पर्दछ।



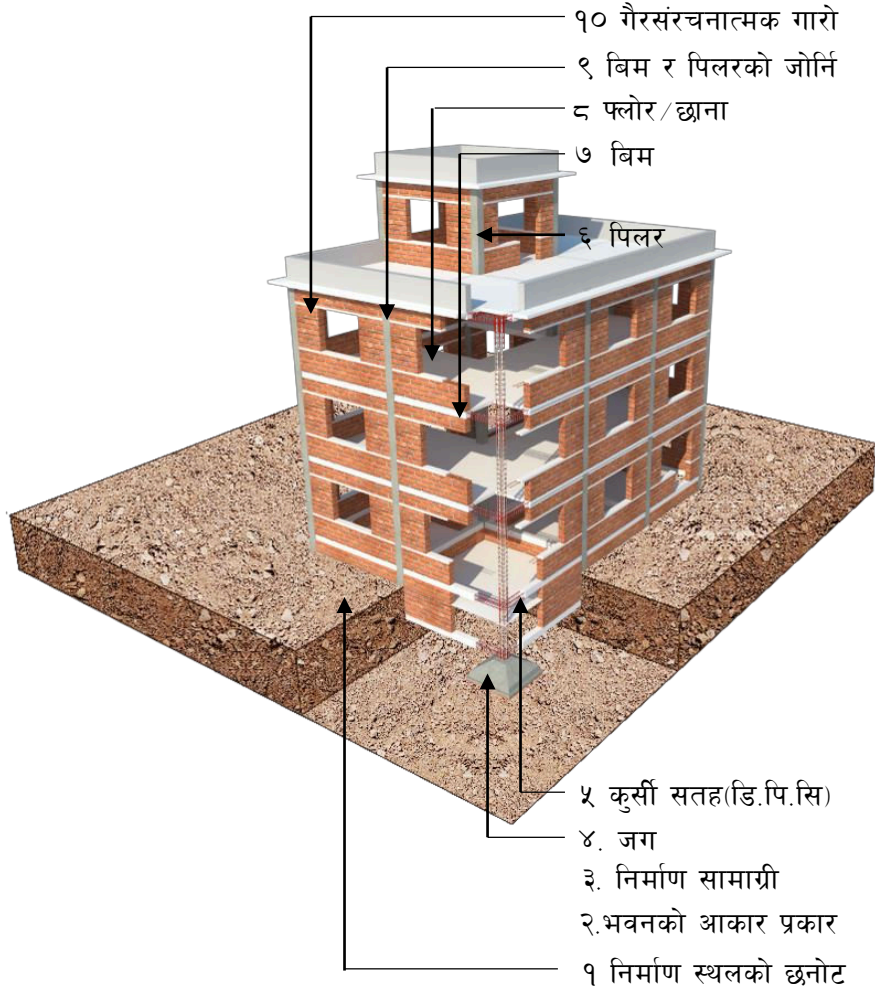
८. फ्लोर/छाना

क्रम सं	वर्गिकरण	उप वर्गिकरण	विवरण
८.	फ्लोर/छाना	सामान्य कुरा	भिन्न भिन्न लेवलमा छाना राख्नु हुँदैन र कतै ठुलो खालि भाग राख्नु हुँदैन ।
		नाप	ठलान छाना कम्तीमा १२५ मि.मि. मोटाईको राख्नु पर्दछ ।
		डण्डी	यस्ता ढलाने छानाहरुमा ८ मि.मि. को डण्डी १५० मि.मि. को फरकमा राख्नु पर्दछ । आवश्यकता अनुसारको थप डण्डी राख्नु पर्छ ।
		कभर	छानाको डण्डीलाई कम्तीमा १५ मि.मि. कंक्रीटले छोप्नु पर्दछ ।
		छज्जा	छज्जा पिलरको केंद्र रेखा बाट १००० मि.मि. भन्दा लामो बनाउनु हुँदैन ।

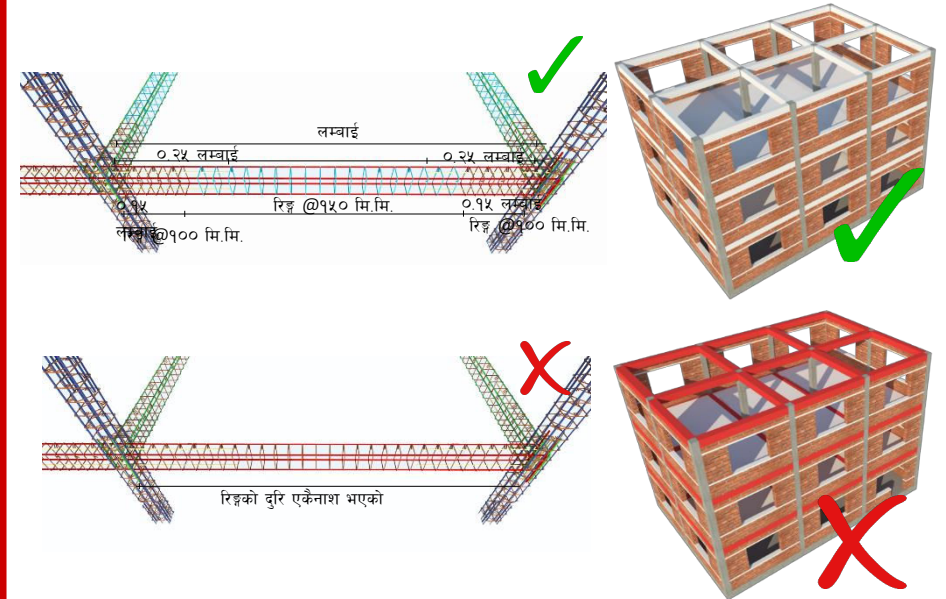


२.	कुसी सतह (डि.मि.सि) विम	सामान्य कुरा नाप डण्डी रिङ्ग	कुसी सतहको लेवल कम्तीमा जमीन सतह भन्दा ४२० मि.मि. माथि हुनुपर्छ । डि.मि.सि लेवलमा कम्तीमा ९" X ९" को टाई विम राख्नु पर्दछ । यस्ता विमहरुमा ४ वटा १२ मि.मि. को डण्डी राख्नु पर्दछ । यस्ता विमहरुमा ६" को दुरीमा ८ मि.मि. को रिङ्ग राख्नु पर्दछ । पिलरहरु एउटै लार्डमा पर्ने गरी राख्नु पर्दछ । डुईबाट पिलरको दुरी ४.५ मि. भन्दा बढि हुनुहुँदैन र सबै पिलरलाई विमले जोडिने हुनु पर्दछ । पिलर विम भन्दा ठुलो राख्नु पर्दछ । नाप डण्डी रिङ्ग	पिलर कम्तीमा १२" X १२" को राख्नु पर्दछ । यस्ता पिलरहरुमा ४ वटा १२ मि.मि. र ४ वटा १५ मि.मि. को डण्डी राख्नु पर्दछ । यस्ता पिलरहरुमा कम्तीमा ६" को दुरीमा कम्तीमा ८ मि.मि. को रिङ्ग राख्नु पर्दछ । जोनीको छेउछाउमा र डण्डीको जोडाईमा ४" को दुरीमा कम्तीमा ८ मि.मि. को रिङ्ग राख्नु पर्दछ । रिङ्ग राख्दा १५५ डिग्रीको ३" लामो हुक राख्नु पर्दछ । डण्डीको जोडाई पिलरमा डण्डीलाई छेउबाट २ मिटर छोडेर विममा पर्ने गरी जोड्नु पर्दछ । डण्डी जोड्दा एक्केउमा ४० प्रतिशत भन्दा बढि जोड्नु हुँदैन । डण्डी जोड्दा कम्तीमा मोटाईको ५० गुणा कटिपछि जोड्नु पर्दछ । विमहरुको जोनी पिलर भएको स्थानमा पर्नु पर्दछ । विमको साईज पिलरको भन्दा कम हुनु पर्दछ ।
६.	पिलर	सामान्य कुरा नाप डण्डी रिङ्ग	विम ९" X १४" को राख्नु पर्दछ । विमको लम्बाई तल्ला छाना दोस्रो पहिलो	विमको लम्बाई तल्ला छाना दोस्रो पहिलो
७	विम	सामान्य कुरा नाप डण्डी छोपाई छज्जा	विमको लम्बाई तल्ला छाना दोस्रो पहिलो	विमको लम्बाई तल्ला छाना दोस्रो पहिलो
८.	फ्लोर/छाना	सामान्य कुरा नाप डण्डी छोपाई छज्जा	विमको लम्बाई तल्ला छाना दोस्रो पहिलो	विमको लम्बाई तल्ला छाना दोस्रो पहिलो
९	विम र पिलरको जोनि	सामान्य कुरा नाप डण्डी छोपाई छज्जा	विमको लम्बाई तल्ला छाना दोस्रो पहिलो	विमको लम्बाई तल्ला छाना दोस्रो पहिलो
१०.	गैरसंचाल्यक गारो	सामान्य कुरा नाप डण्डी छोपाई छज्जा	विमको लम्बाई तल्ला छाना दोस्रो पहिलो	विमको लम्बाई तल्ला छाना दोस्रो पहिलो

■ १० मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु



	Span < 3 m		3m < Span < 3.5 m		3.5 m < Span < 4 m		4.0 m < Span < 4.5 m	
	Intermediate Beam	End Beam	Intermediate Beam	End Beam	Intermediate Beam	End Beam	Intermediate Beam	End Beam
Roof and stair cover Beam								
Second Floor Beam								
First Floor Beam								
Pile/Tie Beam								
Foundation Tie Beam								



पिलर बिम भन्दा बलियो हुनुपर्दछ ।

क्रम सं	वर्गिकरण	उप वर्गिकरण	विवरण			
७	विम	सामान्य कुरा	विमहरुको जोर्नि पिलर भएको स्थानमानै पानु पर्दछ। विमको साईज पिलरको भन्दा कम हुनु पर्दछ।			
		नाप	विम ९" X १४" को राख्नु पर्दछ।			
		डण्डी	तल्ला	विमको लम्बाई	डण्डी(मि.मि)	
				तल	माथि	
		छाना	< ३ मि.	२ - १२	२ - १२	
			३ मि. - ३.५ मि.	२ - १२	२ - १२	
			३.५ मि. - ४ मि.	२ - १२	२ - १२	
			४ मि. - ४.५ मि.	२ - १२	२ - १२ + १ - १२(क.)	
		दोस्रो	< ३ मि.	३ - १२	२ - १२ + १ - १२(क.)	
			३ मि. - ३.५ मि.	३ - १२	२ - १२ + १ - १६(क.)	
			३.५ मि. - ४ मि.	२ - १२ + १ - १६(क.)	२ - १२ + १ - १६(क.)	
			४ मि. - ४.५ मि.	२ - १२ + १ - १६(क.)	२ - १२ + ३ - १२(क.)	
		पहिलो	< ३ मि.	३ - १२	२ - १६ + १ - १६(क.)	
			३ मि. - ३.५ मि.	२ - १६ + १ - १२(क.)	२ - १६ + १ - १२(क.)	
			३.५ मि. - ४ मि.	२ - १६ + १ - १२(क.)	२ - १६ + १ - १६(क.)	
	४ मि. - ४.५ मि.		२ - १६ + १ - १२(क.)	२ - १६ + १ - १६(क.)		
क. डण्डी भनेको कटपिस हो। माथिको कटपिस छेउछेउमा र तलको कटपिस विचमा राख्नु पर्दछ।						
रिङ्ग	यस्ता विमहरुमा कम्तिमा १५० मि.मि. को दुरीमा कम्तिमा ८ मि.मि. को रिङ्ग राख्नु पर्दछ। जोर्नीको छेउछाउमा र डण्डीको जोडाईमा १०० मि.मि. को दुरीमा कम्तिमा ८ मि.मि. को रिङ्ग राख्नु पर्दछ। रिङ्ग राख्दा १२५ डिग्रिको ७५ मि.मि. लामो हुक राख्नु पर्दछ।					
डण्डीको जोडाई	विममा माथिको डण्डीलाई विचमा जोड्ने र तलको डण्डीलाई छेउबाट ६०० मि.मि. छोडेर विचमा नपर्ने गरी जोड्नु पर्दछ। डण्डी जोड्दा एकैठाउमा ५० प्रतिशत भन्दा बढि जोड्नु हुदैन। डण्डी जोड्दा कम्तिमा मोटाईको ६० गुणा खप्तिनेगरी जोड्नु पर्दछ					



यदि निर्माणस्थल तल उल्लेखित अनुपयुक्त स्थानमा भए भवन निर्माण कार्य गर्नुहुदैन। यदि तल उल्लेखित स्थानमा भए विशेषज्ञसँग सल्लाह लिएर मात्र निर्माण कार्य गर्नु पर्दछ।



भौगर्भिक चिरा परेको ठाउँ। पहिरो जान सक्ने क्षेत्र।



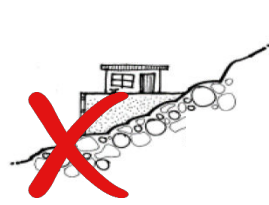
ढुङ्गा भर्ने ठाउँ।



नदीको बगर वा सिमसार ठाउँ।



भिरालो क्षेत्र।



माटो भरेको वा पुरुवा माटो भएको स्थान।

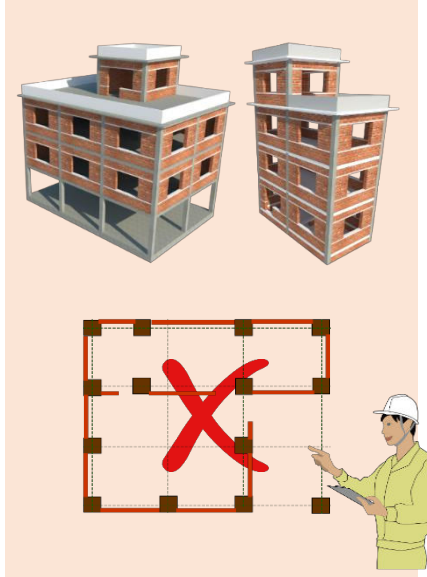


समथर जमिन



२. भवनको आकार प्रकार

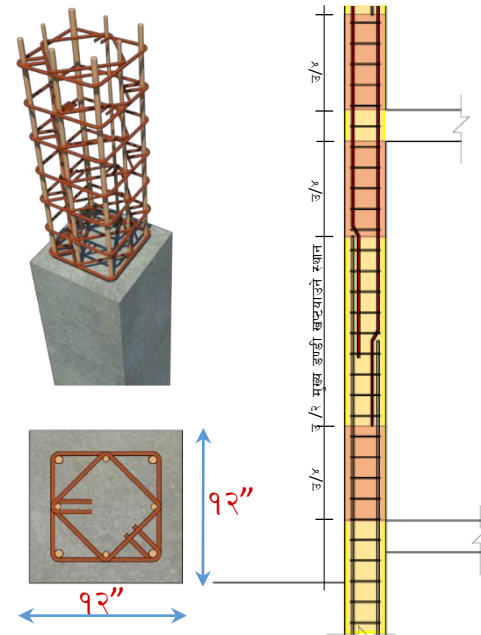
क्रम सं	वर्गिकरण	उप वर्गिकरण	विवरण
२.	भवनको आकार प्रकार र नाप	तल्ला संख्या	तीन तल्ला सम्म सिमित राख्नु पर्दछ ।
		नालको संख्या	भवनको दुवै दिशामा कम्तिमा २ देखि बढिमा ६ वटा नाल (bay) राख्नु पर्दछ ।
		नालको लम्बाइ	एउटा नालको लम्बाइ ४.५ मि.(१४'-९") भन्दा बढी हुनुहुदैन ।
		क्षेत्रफल	भूईको क्षेत्रफल ९२.९० वर्ग मि.(१००० वर्ग फिट)भन्दा बढी हुनुहुदैन र ४ वटा पिलर बिचको क्षेत्रफल १३.५ वर्ग मिटर (१४५.२४वर्ग फिट) भन्दा बढी हुनुहुदैन ।
		उचाई	भवनको उचाई ११मि. भन्दा बढी हुनुहुदैन । एक तल्लाको उचाई २.७५ मि. देखि ३.३५ मि. (९' देखि १२') सम्म राख्नु पर्दछ ।
		अनुपात	घरको आकार वर्गकार वा आयातकार स्वरुप भएको हुनुपर्दछ ।घरको लम्बाई चौडाइको ३ गुणा भन्दा बढी हुनु हुदैन ।उचाइमा पनि घरलाई जति सक्दो साधारण बनाउनु पर्छ । घरहरु एकआपसमा जोडेर बनाउनु हुदैन । (दुई घर बीचको दुरी) सेटब्याक राख्नु पर्दछ । भुई तल्लामा गागो नलगाई खुला राख्नु हुदैन यदि राख्नु परे विशेषज्ञसंग सल्लाहलिन ।



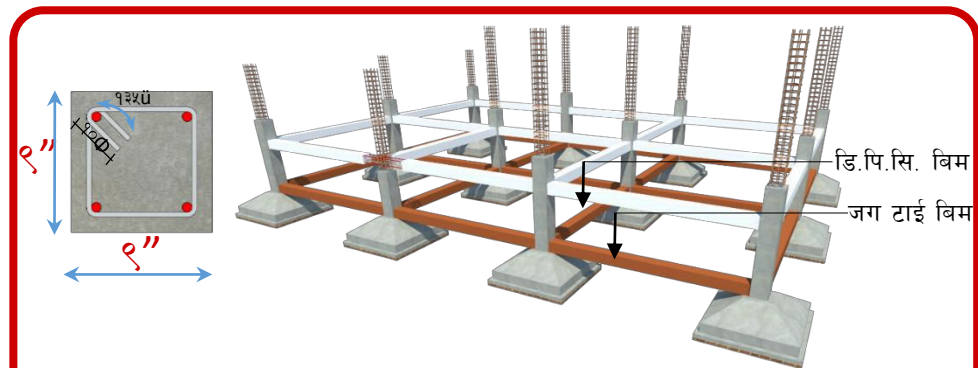
भवनको आकार नियमित हुनु पर्दछ ।

६. पिलर

क्रम सं	वर्गिकरण	उप वर्गिकरण	विवरण
६	पिलर	सामान्य कुरा	पिलरहरु एउटै लाईनमा पर्ने गरी राख्नु पर्दछ । दुईवटा पिलरको केन्द्र रेखाको दुरी ४.५ मि. भन्दा बढि हुनुहुदैन र सबै पिलरलाई बिमले जोडेको हुनु पर्दछ । पिलर बिम भन्दा ठुलो राख्नु पर्दछ ।
		नाप	पिलर कम्तीमा ३०० X ३०० मि.मि. को राख्नु पर्दछ ।
		डण्डी	यस्ता पिलरहरुमा ४ वटा १२ मि.मि. र ४ वटा १६ मि.मि. को डण्डी राख्नु पर्दछ ।
		रिङ्ग	यस्ता पिलरहरुमा कम्तिमा १५० मि.मि. को दुरीमा कम्तिमा ८ मि.मि. को रिङ्ग राख्नु पर्दछ । जोर्नीको छेउछाउमा र डण्डीको जोडाईमा १०० मि.मि. को दुरीमा कम्तिमा ८ मि.मि. को रिङ्ग राख्नु पर्दछ । रिङ्ग राख्दा १३५ डिग्रिको ७५ मि.मि लामो हुक राख्नु पर्दछ ।
		डण्डीको जोडाई	पिलरमा डण्डीलाई छेउबाट ६०० मि.मि. छोडेर बिचमा पर्ने गरी जोड्नु पर्दछ । डण्डी जोड्दा एकैठाउँमा ५० प्रतिशत भन्दा बढि जोड्नु हुदैन । डण्डी जोड्दा कम्तिमा डण्डीको मोटाईको ६० गुणा खप्तिनेगरी जोड्नु पर्दछ ।



क्रम सं.	वर्गिकरण	विवरण	विवरण
५	कुसी सतह (डि.पि.सि) बिम	सामान्य कुरा	कुसी सतहको लेबल कम्तीमा जमीन सतह भन्दा ४५० मि.मि (१' ६") माथि हुनुपर्छ ।
		नाप	डि.पि.सि लेबलमा कम्तीमा (२३० X २३० मि.मि) ९" X ९" को टाई बिम राख्नु पर्दछ ।
		डण्डी	यस्ता बिमहरुमा ४ वटा १२ मि.मि. को डण्डी राख्नु पर्दछ ।
		रिङ्ग	यस्ता बिमहरुमा १५० मि.मि.को दुरीमा ८ मि.मि. को रिङ्ग राख्नुपर्दछ ।



-सफा
-दुर्गन्ध नभएको
-तेलिय,एसिड,अल्काली,नुन,
जैविक सामाग्री आदि
नमिसिएको



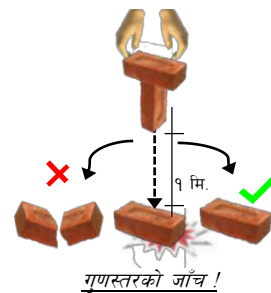
सफा,खस्रो,माटो,जैविक पर्दाथ
नमिसिएको



धेरै खिया लागेको डण्डी प्रयोग गर्नुहुदैन ।



-आकार मिलेको,
-रातो रँगको
-राम्ररी पाकेको



१ मि.उचाईवाट खसाल्दा नफुट्ने



-कडा, आकार मिलेको
-माटो र जैविक सामाग्रीबाट
मुक्त
-चेप्टो वा लाम्चो नभएको



-पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट
-ISO/NS गुणस्तर चिन्ह प्राप्त
-उत्पादन मितिवाट २ महिना भित्र
प्रयोग गर्नुपर्छ ।
-४३ वा ५३ ग्रेड
-सुख्खा
-अरु सामाग्रीसँग नमिसिएको

कंक्रीटको मिश्रण:

M20 ग्रेड कंक्रीट

न्यूनतम कम्प्रेसिभ बल: 20N/mm² (20MPa)

नॉमिनल मिश्रण अनुपात: १:१.५:३ (सिमेन्ट : बालुवा : गिट्टी)

पानी र सिमेन्टको अनुपात: अधिकतम ०.६



१ बोरा सिमेन्टको मसालाको मिश्रणमा लगभग २५-३० लिटर पानी

२ त्यस पछि ३ वाल्टिन गिट्टी मिसाउने विचबाट छेउतिर साबेल चलाउने, त्यसपछि फेरी बीचतिर लग्ने र फेरी छेउतिर ल्याउने



३ बीचभागमा खाल्डो बनाउने र विस्तारै पानी हाल्दै मसला वल्टाई पल्टाई गई जाने



४ सबै सामाग्रीहरु समान रूपले नमिसिए सम्म मिश्रण गर्ने



५ कंक्रीटको गुणस्तर जाँच गर्ने



राम्ररी मिसिएको लस्सा भएको, पानी ठिक मात्रामा पुरेको

क्रम नं	वर्गिकरण	उप वर्गिकरण	विवरण			
४.	जग	सामान्य कुरा	हात्तिपाईले जगको खाडल एकै सतहमा निर्माण गर्नुपर्छ।			
		जगको गहिराइ	जगको गहिराइ कमिमा ५ फिट हुनुपर्छ।			
		जग आकार	प्रकार	माटोको प्रकार	चौडाई (मि)	मोटाई (मि.मि.)
			कुना	कमजोर माटो	कमिमा २.२ x २.२	३००
				नरम माटो	कमिमा १.५ x १.५	३००
				मध्यम माटो	कमिमा १.२५ x १.२५	३००
				कडा माटो	कमिमा १.१ x १.१	३००
			अगाडि	कमजोर माटो	कमिमा २.४ x २.४	३००
				नरम माटो	कमिमा १.६५ x १.६५	३००
				मध्यम माटो	कमिमा १.४ x १.४	३००
				कडा माटो	कमिमा १.२ x १.२	३००
			विच	कमजोर माटो	कमिमा ३ x ३	४००
				नरम माटो	कमिमा २.१ x २.१	४००
				मध्यम माटो	कमिमा १.७ x १.७	४००
				कडा माटो	कमिमा १.५ x १.५	४००
		जग टाई विम	जगमा हात्तीपाईलेका सतहमा वा त्यसभन्दा ठीक माथि सबै पिलरका हात्तीपाईलेहरूलाई ९" X ९" जग टाई विमले जोड्नु पर्दछ। यस्ता विमहरूमा ४ वटा १२ मि.मि. को डण्डी राख्नु पर्दछ।			

